



第5章 狭义相对论力学基础

(SPECIAL RELATIVITY)

19世纪末，经典物理理论在物理学各个领域都取得了很大的成就：

1. 机械运动：计算并成功预言了星体运动；
2. 分子物理：成功解释了温度、压强、气体内能。
3. 在电磁学方面，建立了描述一切电磁现象的麦克斯韦方程组，统一了电磁学和光学。

另外还找到了力、热、电、光、声等都遵循的规律——能量转化与守恒定律。

当时许多物理学家都沉醉于这些成绩和胜利之中。他们认为物理学已经发展到头了。

在已经基本建成的科学大厦中，后辈的物理学家只要做一些零碎的修补工作就行了。

——英国物理学家·开尔文 (1900年)

但是，在物理学晴朗天空的远处，还有两朵令人不安的乌云…… —开尔文

两朵乌云 { 热辐射实验 → 量子力学 (微观领域)
迈克尔逊-莫莱实验 → 相对论 (高速领域)

相对论是关于时空观及时空与物质关系的理论。
从根本上改变了旧的经典时空观。



狭义相对论是关于惯性系时空观的理论；
广义相对论是关于非惯性系及引力的理论。

§ 5.1 狭义相对论的基本原理

狭义相对论与牛顿力学的经典时空观完全不同，建立了全新的时空观，突出了时空观的重要意义。

一、绝对时空观和伽利略变换：

对物质运动的看法，是任何科学理论都要回答的问题。经典力学怎样看待这个问题？

1. 牛顿的绝对时空观

(1) 空间是三维的大容器，它的存在是绝对的，与物质运动无关，一切物质都存放于其中。

(2) 时间是一维的长流，它与物质运动无关，时间绝对地、永恒地均匀流逝着。

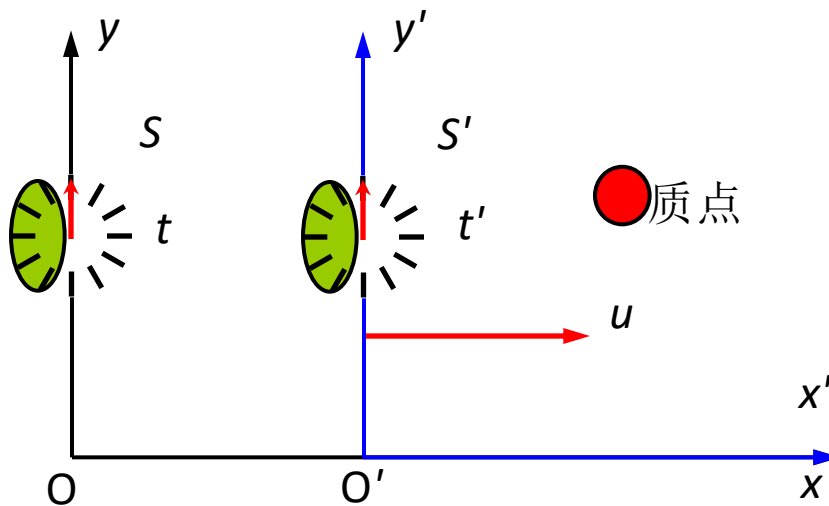
(3) 时间和空间是绝对的，二者无关。

2. 伽利略变换：建立在牛顿的绝对时空观之上

考虑两个惯性参考系： $\begin{cases} S \text{ 系: } O \text{ --- } xyz \\ S' \text{ 系: } O' \text{ --- } x'y'z' \end{cases}$

S' 系相对于 S 系以速度 $\vec{u}$ 运动，相应坐标轴互相平行。

O 和 O' 重合时作为计时起点。



$$\begin{cases} x' = x - ut \\ y' = y \\ z' = z \\ t' = t \end{cases}$$

称为伽利略坐标变换。

其中 $t' = t$ 是默认的。

$$\left. \begin{aligned} x' &= x - ut \\ y' &= y \\ z' &= z \\ t' &= t \end{aligned} \right\} \quad \text{求导:} \quad \frac{dx'}{dt'} = \frac{dx}{dt} - u, \quad \frac{dy'}{dt'} = \frac{dy}{dt}, \quad \frac{dz'}{dt'} = \frac{dz}{dt}$$

$$\text{得} \quad \left\{ \begin{aligned} v'_x &= v_x - u \\ v'_y &= v_y \\ v'_z &= v_z \end{aligned} \right. \quad \text{或} \quad \vec{v}' = \vec{v} - \vec{u} \quad \text{称为伽利略速度变换。}$$

再对时间求导，得

$$\vec{a}' = \vec{a} \quad \text{即不同惯性系中，同一质点的加速度相等。}$$

另外，牛顿认为力和质量也和惯性参考系无关，在 S 系中有 $\vec{F} = m\vec{a}$ ，在 S' 系中有 $\vec{F}' = m'\vec{a}'$ ，即牛顿第二定律具有相同的形式，此即伽利略相对性原理。

3. 伽利略相对性原理

牛顿定律适用于一切惯性参照系，在不同惯性系中，**力学规律**具有完全相同的形式。这称为**伽利略相对性原理**或**力学相对性原理**。

对于力学现象来说，**一切惯性系**都是**等价**的。无论什么样的力学实验，都无法判断做相对运动的两个惯性系哪个是**静止**的，哪个是**运动**的。谈论某一惯性系的**绝对运动或绝对静止**是没有意义的。

1632年Galileo在一只叫萨尔瓦阿蒂的大船上做了实验

Salviati思想实验



观察在船仓中发生的力学现象:



二、爱因斯坦相对性原理和光速不变原理：

1. 时代背景：

麦克斯韦方程组预言了电磁波，导出了真空电磁波传播速度 $c = 1/\sqrt{\epsilon_0\mu_0} = 2.99 \times 10^8 \text{m/s}$ ，与实验测得的真空光速相同，从而证明了光是电磁波。

牛顿的绝对时空观遇到了问题：

若S系的真空光速为c，S'系相对于S系以速度u运动，则S'系中的真空光速为 $c+u$ 或 $c-u$ 。

这样，若要承认绝对时空观，必须找到真空光速为 $2.99 \times 10^8 \text{m/s}$ 的参考系，这个特殊参考系称为绝对参考系，历史上又叫以太参考系。

♠ 迈克耳孙-莫雷实验：测光速，找“以太”参考系

让 G_1M_2 方向光与地球自转速度方向平行，来回需时

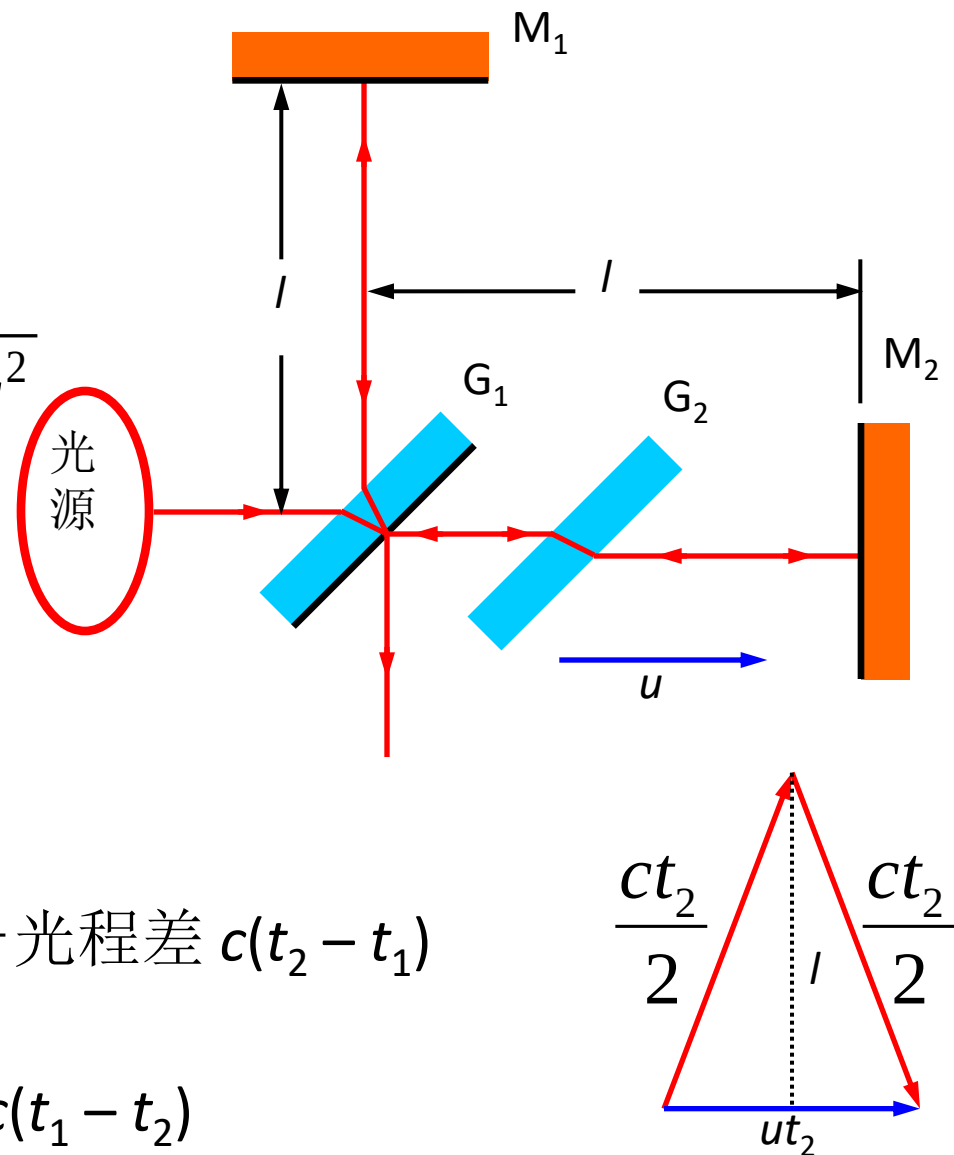
$$t_1 = \frac{l}{c+u} + \frac{l}{c-u} = \frac{2l/c}{1-u^2/c^2}$$

G_1M_1 方向光在“以太”中走折线，有

$$\left(\frac{ct_2}{2}\right)^2 = l^2 + \left(\frac{ut_2}{2}\right)^2$$

来回需时 $t_2 = \frac{2l/c}{\sqrt{1-u^2/c^2}}$ 光程差 $c(t_2 - t_1)$

把装置转动 90° ，光程差将变为 $c(t_1 - t_2)$



当 $l = 10\text{m}$ 时，干涉条纹将移动 0.37 条。但实验结果并没有看到预期的条纹移动。

爱因斯坦：“我们发现不了以太是因为以太根本就不存在。” 只能得出“没有绝对参考系（以太）” 的结论。

这意味着经典物理学出了问题，意味着绝对时间、绝对空间、伽利略变换等等都有问题。

1905年，爱因斯坦发表了具有划时代意义的论文《论动体的电动力学》，提出了爱因斯坦相对性原理和光速不变原理，作为狭义相对论的两条基本假设。

2. 爱因斯坦相对性原理

利用力学实验不能区分不同的惯性系，那么电磁实验呢？爱因斯坦认为同样不能！他提出：

一切惯性系对于所有物理现象都是等价的，即所有物理规律在一切惯性系中都具有相同的形式。

这称为**爱因斯坦相对性原理**。它是牛顿相对性原理的推广，不仅适用于力学现象，而且适用于所有物理现象。

$$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt} \Leftrightarrow \vec{F}' = \frac{d\vec{p}'}{dt'}$$
$$\vec{F}_{12} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r_{12}^2} \hat{r}_{12} \Leftrightarrow \vec{F}'_{12} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q'_1 q'_2}{r_{12}'^2} \hat{r}'_{12}$$

3. 光速不变原理

根据爱因斯坦相对性原理，一切惯性系都是等价的，没有任何特殊的惯性系，当然没有光速为特殊值的惯性系（即绝对参考系、“以太”系）。

在任何惯性系中，真空中的光速都相等，且与光源的运动无关。

此即爱因斯坦提出的光速不变原理。若满足光速不变原理，就必须修改伽利略变换。

基于这两个原理，爱因斯坦建立了狭义相对论。

§ 5.2 洛伦兹变换

伽利略变换与绝对时空观对应，洛伦兹变换与狭义相对论对应。

一、事件和过程：

事件：某时刻在空间某点发生的事情 (x,y,z,t) ；

过程：某时间段发生的有因果关系的所有事件
 $(x_1,y_1,z_1,t_1)-(x_2,y_2,z_2,t_2)$ 。

测量事件的时空坐标的方法：

1. 测空间坐标：对照时间发生地与坐标刻度；
2. 测时间坐标：用相对于观测者保持静止的、在过程中所有事件发生地放置的一系列“同步钟”测量。

二、洛伦兹变换:

一个事件: S 系 (x, y, z, t) , S' 系 (x', y', z', t')

- 满足:
1. x, y, z 轴与 x', y', z' 轴分别平行;
 2. S' 系相对于 S 系以速度 $\vec{u}$ 匀速运动;
 3. 当 O' 与 O 点重合时作为计时起点。

洛伦兹坐标变换(正变换)

$$\left\{ \begin{array}{l} x' = \frac{x - ut}{\sqrt{1 - u^2/c^2}} \\ y' = y \\ z' = z \\ t' = \frac{t - \frac{u}{c^2}x}{\sqrt{1 - u^2/c^2}} \end{array} \right.$$

$\xrightarrow{\text{u换成-u,}} \\ \text{带撇和不带撇的量互换}$

洛伦兹坐标变换(逆变换)

$$\left\{ \begin{array}{l} x = \frac{x' + ut'}{\sqrt{1 - u^2/c^2}} \\ y = y' \\ z = z' \\ t = \frac{t' + \frac{u}{c^2}x'}{\sqrt{1 - u^2/c^2}} \end{array} \right.$$

♠ 从狭义相对论两个基本假设出发推导洛伦兹变换:

(1) 时空均匀性要求变换式是线性的, 即一次方程

$$x' = \gamma(x - ut) \quad \gamma \text{ 与 } x, t \text{ 无关, 与 } u \text{ 有关}$$

(2) 根据爱因斯坦相对性原理, S 和 S' 系除了相对速度相反外数学形式相同, 所以其逆变换为 $x = \gamma(x' + ut')$

(3) 根据光速不变原理, 在 $t = t' = 0$ 从重合点 $O(O')$ 发出的光在 $t(t')$ 时刻到达 $x(x')$, 满足 $x = ct, x' = ct'$

(4) 可得 $ct' = \gamma(ct - ut) = \gamma(c - u)t$

$$ct = \gamma(ct' + ut') = \gamma(c + u)t'$$

即得 $x \rightarrow x', x' \rightarrow x$ 的变换, 两式联立得 t, t' 间的变换

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - u^2/c^2}}$$

(5) 只在 x 方向有相对运动, 所以 $y' = y, z' = z$

$$\text{令 } \beta = \frac{u}{c}, \quad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1-u^2/c^2}} = \frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}} \quad \text{得}$$

$$x' = \gamma(x - ut), \quad y' = y, \quad z' = z, \quad t' = \gamma\left(t - \frac{\beta}{c}x\right)$$

$$\text{或 } x = \gamma(x' + ut'), \quad y = y', \quad z = z', \quad t = \gamma\left(t' + \frac{\beta}{c}x'\right)$$

讨论

1. 当 $u \ll c$ 时, $\beta \rightarrow 0$, $\gamma \rightarrow 1$, 洛伦兹变换转化为伽利略变换。
牛顿绝对时空观念是相对论时空观念在参考系相对速度很小时的近似。
2. 时间坐标与空间坐标直接相关, 构成 4 维时空坐标。
3. 任何物体相对于另一物体的速度不能等于和大于光速, c 是一切实际物体运动速度的极限。

4. 惯性系 S 和 S' 的原点重合，即 $t = t' = 0$ 时， O 点发出一个光信号，在 S 系中光的波前为球面，在 S' 系中波前也为球面。这是爱因斯坦相对性原理的一个表现。

S 系中， t 时刻波前曲面的方程为

$$x^2 + y^2 + z^2 = c^2 t^2$$

代入洛伦兹坐标变换式

$$x = \frac{x' + ut'}{\sqrt{1 - u^2/c^2}}, \quad y = y', \quad z = z', \quad t = \frac{t' + \frac{u}{c^2} x'}{\sqrt{1 - u^2/c^2}}$$

整理，可得 $x'^2 + y'^2 + z'^2 = c^2 t'^2$

在洛伦兹变换下，此式是一不变式。

例1 S 系观测者观测到在 $x = 100\text{km}$ 处 $t = 5 \times 10^{-4} \text{ s}$ 时的闪光。若 S' 系相对于 S 系以 $0.8c$ 向 $-x$ 方向运动，求在 S' 系中的观测者测得这一闪光的时空坐标。

解：由洛伦兹坐标变换得

$$x' = \frac{x - ut}{\sqrt{1 - u^2/c^2}} = \frac{100 - (-0.8 \times 3 \times 10^5) \times 5 \times 10^{-4}}{\sqrt{1 - (-0.8)^2}} = 400\text{km}$$

$$t' = \frac{t - \frac{u}{c^2}x}{\sqrt{1 - u^2/c^2}} = \frac{5 \times 10^{-4} - \frac{-0.8 \times 3 \times 10^5}{(3 \times 10^5)^2} \times 100}{\sqrt{1 - (-0.8)^2}} = 12.8 \times 10^{-4} \text{ s}$$

注意：不论是变换 $S \rightarrow S'$ 还是反变换 $S' \rightarrow S$ ，其中的 u 都是 S' 系相对于 S 系的速度，注意其正负号。

例2 原长为 L' 的飞船以速度 u 相对于地面做匀速直线运动。有个小球从飞船的尾部运动到头部，宇航员测得小球的速度恒为 v' ，求：(1) 宇航员测得小球运动所需时间；(2) 地面观测者测得小球运动所需时间。

解：S 系：地面，S' 系：飞船

事件1：小球开始运动， $(x_1, t_1), (x'_1, t'_1)$

事件2：小球结束运动， $(x_2, t_2), (x'_2, t'_2)$

$$(1) \Delta t' = t'_2 - t'_1 = \frac{x'_2 - x'_1}{v'} = \frac{\Delta x'}{v'} = \frac{L'}{v'}$$

$$(2) \Delta t = \frac{\Delta t' + \frac{u}{c^2} \Delta x'}{\sqrt{1 - u^2 / c^2}} = \frac{\frac{L'}{v'} + \frac{u}{c^2} L'}{\sqrt{1 - u^2 / c^2}} = \left(\frac{1}{v'} + \frac{u}{c^2} \right) \frac{L'}{\sqrt{1 - u^2 / c^2}}$$

例3 甲乙两飞行器沿 x 轴作相对运动，甲测得两个事件的时空坐标为 $x_1 = 6 \times 10^4 \text{m}$, $t_1 = 2 \times 10^{-4} \text{s}$; $x_2 = 12 \times 10^4 \text{m}$, $t_2 = 1 \times 10^{-4} \text{s}$ ，如果乙测得两个事件同时发生，问：(1) 乙相对于甲的运动速度是多少？(2) 乙所测得的两个事件的空间间隔是多少？

解：由 $t' = \frac{t - \frac{u}{c^2}x}{\sqrt{1 - u^2/c^2}}$ 得 $t'_2 - t'_1 = \frac{(t_2 - t_1) - \frac{u}{c^2}(x_2 - x_1)}{\sqrt{1 - u^2/c^2}}$

由 $t'_1 = t'_2$ 得 $0 = \frac{(1-2) \times 10^{-4} - \frac{u}{c^2}(12-6) \times 10^4}{\sqrt{1 - u^2/c^2}}$, $u = -\frac{c}{2}$

即乙相对于甲以一半光速沿 $-x$ 方向运动。

由 $x' = \frac{x - ut}{\sqrt{1 - u^2/c^2}}$ 得两事件的空间间隔

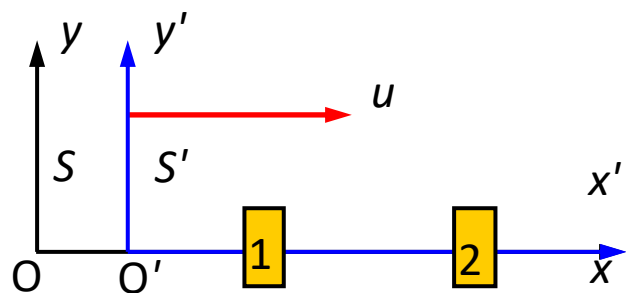
$$\begin{aligned} x'_2 - x'_1 &= \frac{(x_2 - x_1) - u(t_2 - t_1)}{\sqrt{1 - u^2/c^2}} \\ &= \frac{(12-6) \times 10^4 - (-0.5 \times 3 \times 10^8) \times (1-2) \times 10^{-4}}{\sqrt{1 - (-1/2)^2}} = 5.2 \times 10^4 \text{m} \end{aligned}$$

§ 11.3 相对论时空效应

一、同时的相对性：

经典时空观认为**同时性是绝对的**，即在一个惯性系中两事件同时发生，则在其它惯性系中也同时发生。

爱因斯坦注意到，同时的概念是时空理论中一个十分基本的概念。

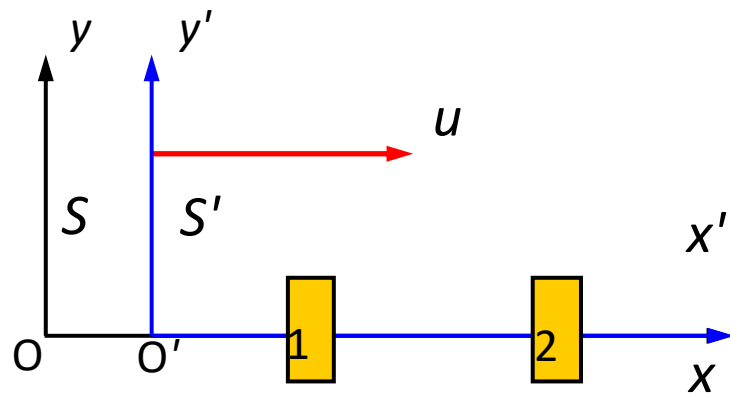


S' 系：事件 1, 2 **同时不同地** 发生

$$x'_1 \neq x'_2, \quad t'_1 = t'_2$$

S 系： $(x_1, t_1), (x_2, t_2)$

$$t_2 - t_1 = \frac{(t'_2 - t'_1) + \frac{u}{c^2}(x'_2 - x'_1)}{\sqrt{1 - u^2/c^2}} = \frac{\frac{u}{c^2}(x'_2 - x'_1)}{\sqrt{1 - u^2/c^2}}$$



$$t_2 - t_1 = \frac{\frac{u}{c^2}(x'_2 - x'_1)}{\sqrt{1 - u^2/c^2}}$$

$$\because x'_2 > x'_1, \quad \therefore t_2 > t_1$$

沿两个惯性系相对运动方向上不同地点发生的两个事件，若在一个惯性系同时发生，则在另一个惯性系中观测不同时发生；在前一惯性系相对于后一惯性系运动后方的那个事件先发生。称为同时的相对性。

若 $t'_1 = t'_2$, $x'_2 = x'_1$ 则 $t_1 = t_2$, $x_1 = x_2$, 同时同地发生的两个事件具有同样的时空坐标，归并为一个事件。

测量事件的时间坐标，本质上就是让事件与时钟的指示同时同地发生。

二、时间延缓:

既然时刻(同时)是相对的, 那么时间呢?

S' 系: 事件 1 和事件 2 **同地不同时**发生 $(x', t'_1), (x', t'_2)$

S 系: $(x_1, t_1), (x_2, t_2)$

$$t_2 - t_1 = \frac{(t'_2 - t'_1) + \frac{u}{c^2}(x' - x')}{\sqrt{1 - u^2/c^2}} = \frac{t'_2 - t'_1}{\sqrt{1 - u^2/c^2}}$$

所以

$$\Delta t = \frac{\Delta t'}{\sqrt{1 - u^2/c^2}}$$

同一地点先后发生的两个事件的时间间隔叫**固有时**, 又叫**原时**, 由固定的一个时钟测得, $\Delta t'$ 是原时。 Δt 是 S 系中不同地点的同步时钟测得, 叫**运动时**。

$$\Delta t = \frac{\Delta t'}{\sqrt{1-u^2/c^2}} > \Delta t'$$

两个事件的时间间隔，固有时最短。

$\Delta t > \Delta t'$ 还意味着固定于 S' 系的钟 (一只钟, 测固有时) 比固定于 S 系的钟 (多只同步钟, 测运动时) 走得慢, 这个效应称为时间延缓。

注意

1. 时间延缓与时钟结构无关, 它完全是一种时空效应。
2. 时间延缓具有相对性, 在 S 系中同一地点发生的两个事件的时间间隔 (固有时), 在 S' 系中观测也膨胀了, 即

$$\Delta t' = \frac{\Delta t}{\sqrt{1-u^2/c^2}}$$

例1 一飞船以 $u = 9000\text{m/s}$ 的速率相对于地面 (假定为惯性系) 匀速飞行。飞船上的钟走了 5s 的时间，用地面上的钟测量经过了多少时间？地面上的钟走了 5s 的时间，用飞船上的钟测量经过了多少时间？

解：飞船上的钟测量飞船上的时间间隔，首末两个事件在同一地点发生，所以此时间是固有时，

$$\Delta t' = 5\text{s}$$

$$\Delta t = \frac{\Delta t'}{\sqrt{1-u^2/c^2}} = \frac{5}{\sqrt{1-(9000/3\times 10^8)^2}} = (5 + 2\times 10^{-9})\text{s}$$

地面上的钟测量地面上同地发生的两个事件的时间间隔，此时间是固有时，

$$\Delta t = 5\text{s}$$

$$\Delta t' = \frac{\Delta t}{\sqrt{1-u^2/c^2}} = \frac{5}{\sqrt{1-(9000/3\times 10^8)^2}} = (5 + 2\times 10^{-9})\text{s}$$

例2 静止的 π 介子衰变的平均寿命是 $2.5 \times 10^{-8}\text{s}$, 当它以速率 $u = 0.99c$ 相对于实验室运动时, 在衰变前能通过多长距离?

解: 如果以 $2.5 \times 10^{-8}\text{s}$ 和 $0.99c$ 直接相乘, 得出的距离只有 7.4m, 与实验结果 (52m) 相差近一个数量级。

注意到静止 π 介子的寿命 $\Delta t'$ 是固有时, 在实验室内观测, 寿命为

$$\Delta t = \frac{\Delta t'}{\sqrt{1 - u^2 / c^2}} = \frac{2.5 \times 10^{-8}}{\sqrt{1 - 0.99^2}} = 18 \times 10^{-8} \text{s}$$

在实验室内观测, Δt 时间内 π 介子通过的距离为

$$u \Delta t = 0.99 \times 3 \times 10^8 \times 18 \times 10^{-8} = 53 \text{ m}$$

与实验结果符合很好。

例3 地面上某地先后发生两个事件，在飞船 A 上观测时间间隔为 5s，对下面两种情况，飞船 B 上观测的时间间隔为多少？

(1) 飞船 A 以 $0.6c$ 向东飞行，飞船 B 以 $0.8c$ 向西飞行

(2) 飞船 A, B 分别以 $0.6c$ 和 $0.8c$ 向东飞行。

解：(1) 两事件在地面系同地发生，地面时间为固有时

$$\Delta t_E = \Delta t_A \sqrt{1 - u_A^2 / c^2} = 5 \times \sqrt{1 - 0.6^2} = 4s$$

飞船 B 测得的时间间隔为

$$\Delta t_B = \frac{\Delta t_E}{\sqrt{1 - u_B^2 / c^2}} = \frac{4}{\sqrt{1 - 0.8^2}} = 6.67s$$

(2) 只与飞船速度大小有关，与方向无关，故结果不变。

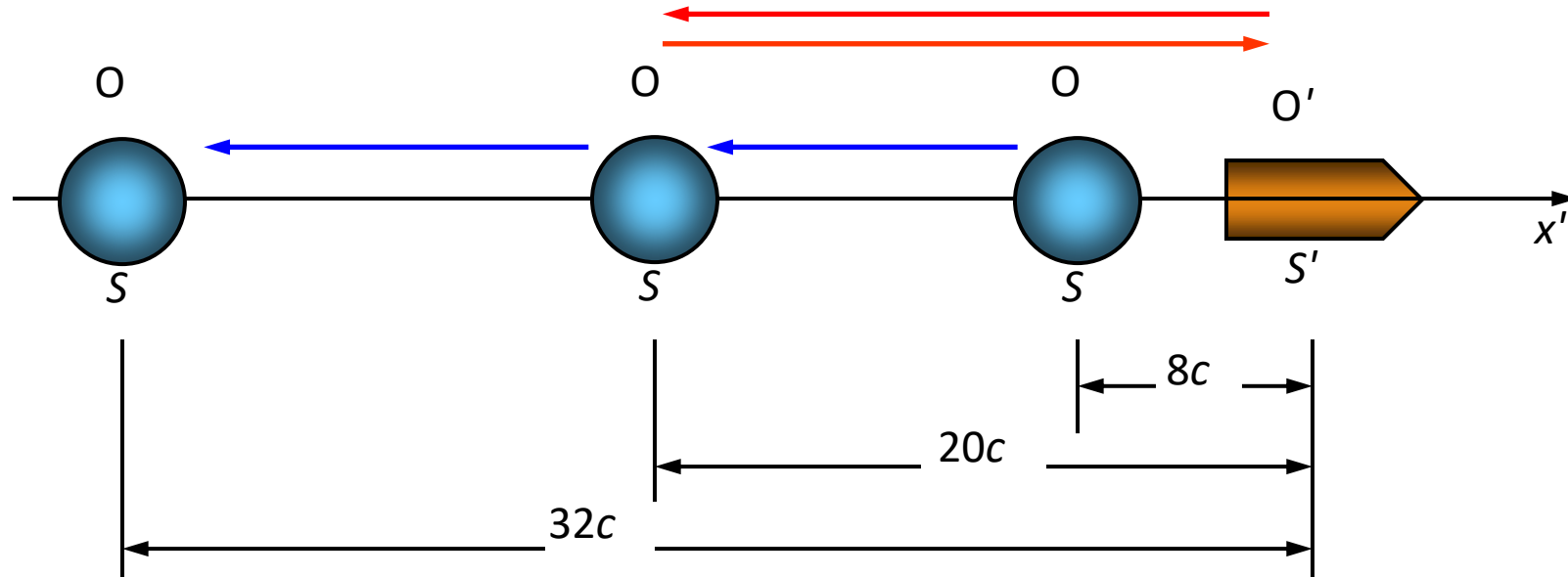
例4 飞船以速度 $u = 3c/5$ 飞离地球，它发射一个无线电信号，经地球反射, 40s 后飞船才收到返回信号。飞船发射信号时、信号被地球反射时、飞船接收到信号时，分别从飞船、地球上测量，飞船离地球有多远？

解：(1) 飞船惯性系 S' ：三距离 l'_1, l'_2, l'_3

$\Delta t' = 40\text{s}$ 是原时，光信号往返各需时 20s

光线追地球 $20 \cdot c = 20 \cdot \frac{3}{5}c + l'_1, \quad l'_1 = 8c, \quad l'_2 = 20c$

光线返回 $l'_3 = 20c + 20 \cdot \frac{3}{5}c = 32c$



(2) 地球惯性系 S :

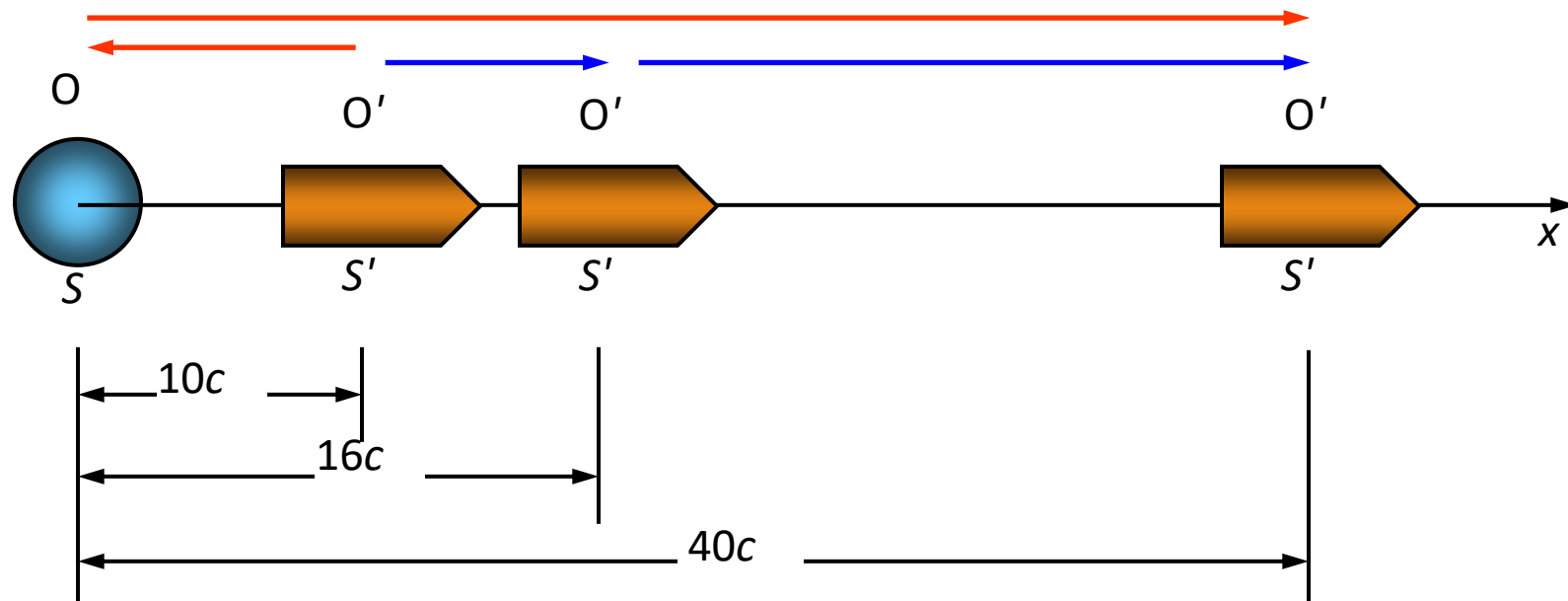
发、收光信号两事件时间间隔

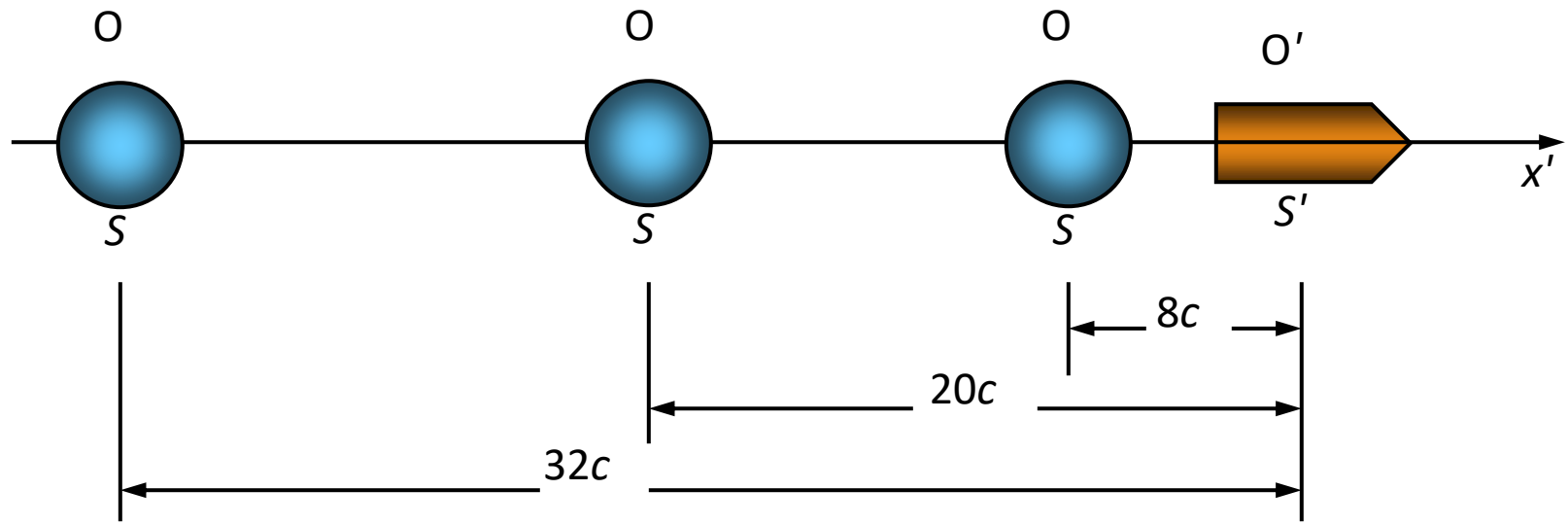
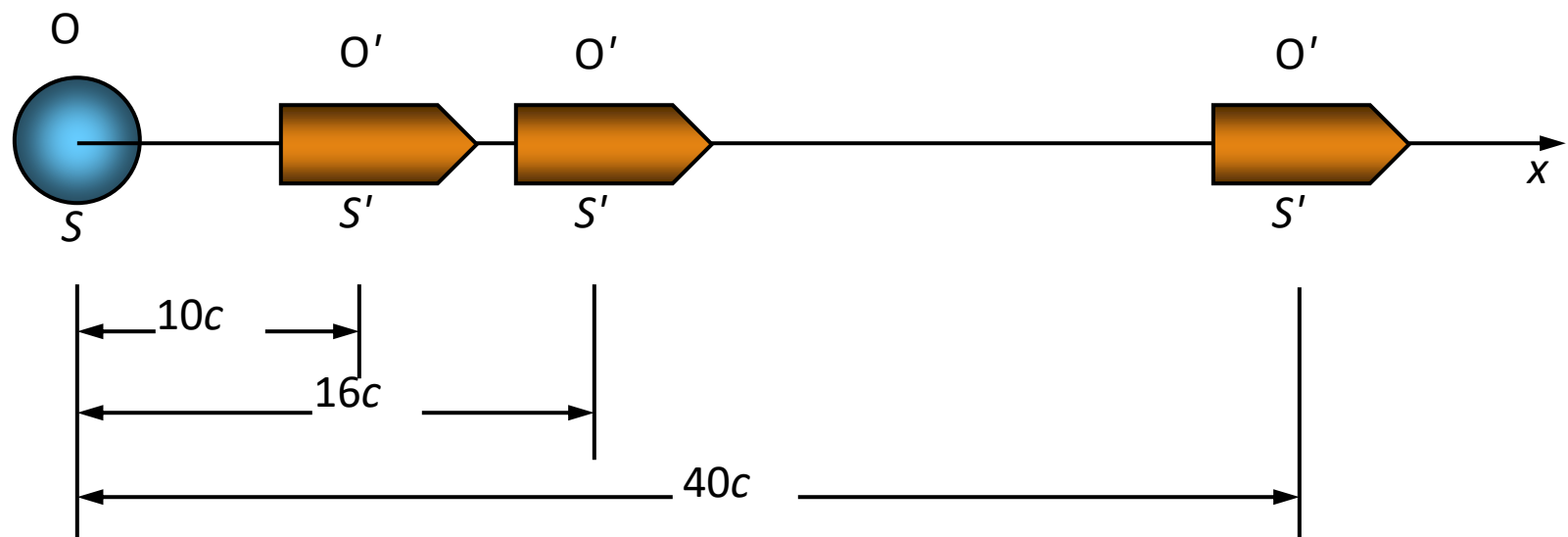
$$\Delta t = \frac{\Delta t'}{\sqrt{1-(u/c)^2}} = \frac{40}{\sqrt{1-(3/5)^2}} = 50\text{s}$$

$$l_1 + l_3 = 50c, \quad l_1 + \frac{3}{5}c \cdot 50 = l_3$$

$$\therefore l_1 = 10c, \quad l_2 = 16c, \quad l_3 = 40c$$

$$l_1/c = (l_2 - l_1)/\frac{3}{5}c$$



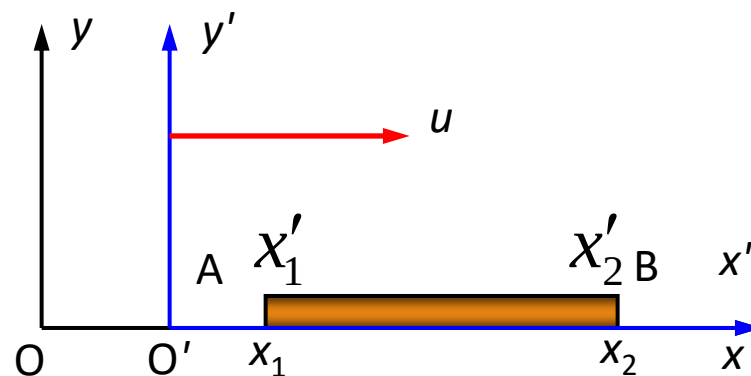


三、长度收缩：

时空紧密相联，既然时间具有相对性，那么空间也具有相对性。

杆 AB 固定于 S' 系的 x' 轴上，以 $u\vec{i}$ 相对于 S 系匀速运动。

在 S' 系测长度，可同时、不同时测量；在 S 系测运动长度，必须同时测量。



事件 1：测量 A 端坐标 (x_1, t) , (x'_1, t'_1)

事件 2：测量 B 端坐标 (x_2, t) , (x'_2, t'_2)

$$x'_2 - x'_1 = \frac{(x_2 - x_1) - u(t_2 - t_1)}{\sqrt{1 - u^2/c^2}} = \frac{x_2 - x_1}{\sqrt{1 - u^2/c^2}}$$

$$x'_2 - x'_1 = \frac{x_2 - x_1}{\sqrt{1 - u^2 / c^2}}$$

$$\Delta x = \Delta x' \sqrt{1 - u^2 / c^2}$$

$\Delta x < \Delta x'$ 表明棒的运动长度比静止长度缩短，这个效应称为**长度收缩**。棒的静止长度叫**固有长度**，也叫**原长**。与所有运动长度相比，**固有长度最长**。

注意

1. 长度收缩**只发生在运动方向**，垂直方向不收缩。
2. 长度缩短完全是一种**时空效应**，与杆的结构无关。
3. **长度收缩具有相对性**，固定于 S 系中的棒，在 S' 系中观测也收缩，即

$$\Delta x' = \Delta x \sqrt{1 - u^2 / c^2}$$

例5 地面上未发射的飞船长为 5m，发射后以 9000m/s 相对于地面匀速飞行，在地面测量它的长度是多少？

解：在飞船参考系，飞船长度 $l = 5\text{m}$ 是固有长度，

在地面参考系测量，飞船长度为

$$l' = l\sqrt{1 - u^2 / c^2} = 5 \times \sqrt{1 - (9000 / 3 \times 10^8)^2} = 5 - 2 \times 10^{-9} \text{ m}$$

例6 一根米尺沿长度方向相对于观察者以 $0.6c$ 的速度运动，米尺通过观察者面前要花多长时间？

解：(1) $l' = 1\text{m}$ 是固有长度，观察者测得的米尺长度

$$l = l' \sqrt{1 - u^2 / c^2} = 1 \times \sqrt{1 - 0.6^2} = 0.8\text{m}$$

在观察者参考系中，米尺掠过观察者的时间为

$$\Delta t = \frac{l}{u} = \frac{0.8}{0.6 \times 3 \times 10^8} = 4.44 \times 10^{-9} \text{s}$$

(2) 在米尺参考系中，观察者掠过米尺的时间为

$$\Delta t' = \frac{l'}{u} = \frac{1}{0.6 \times 3 \times 10^8} = 5.55 \times 10^{-9} \text{s}$$

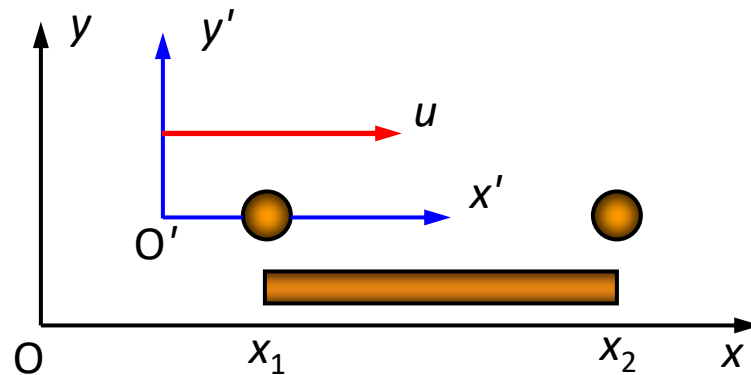
在观察者参考系中，观察者不动，测出固有时

$$\Delta t = \Delta t' \sqrt{1 - u^2 / c^2} = 5.56 \times 10^{-9} \times \sqrt{1 - 0.6^2} = 4.44 \times 10^{-9} \text{s}$$

例7 π 介子以 $0.99c$ 的速率飞行，在实验室中测得它衰变前飞行的距离是 52m，求静止 π 介子的平均寿命。

解：设实验室参考系为 S 系，在其中测得的飞行距离为固有长度

$$l = x_2 - x_1 = u\Delta t = 52\text{m}$$



这个长度在静止 π 介子参考系 (设为 S' 系) 中为

$$l' = l\sqrt{1 - u^2/c^2} = 52 \times \sqrt{1 - 0.99^2} = 7.3\text{m}$$

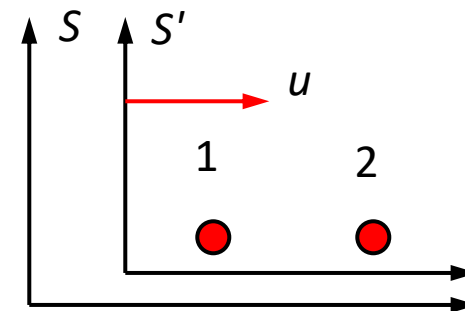
l' 为在 S' 系中测得静止 π 介子寿命期间实验室飞行的路程，飞行时间即为静止 π 介子的平均寿命

$$\Delta t' = \frac{l'}{u} = \frac{7.3}{0.99 \times 3 \times 10^8} = 2.5 \times 10^{-8} \text{s}$$

四、因果律：

不同惯性系中观测的两个事件，时间顺序 (时序) 能否颠倒？

惯性系	S	S'
事件 1	(x_1, t_1)	(x'_1, t'_1)
事件 2	(x_2, t_2)	(x'_2, t'_2)



$$t'_2 - t'_1 = \frac{(t_2 - t_1) - \frac{u}{c^2}(x_2 - x_1)}{\sqrt{1 - u^2/c^2}} = \frac{t_2 - t_1}{\sqrt{1 - u^2/c^2}} \left(1 - \frac{u}{c^2} \frac{x_2 - x_1}{t_2 - t_1} \right)$$

$t_2 > t_1$ 时，可能有 3 种情况 $t'_2 > t'_1$, $t'_2 = t'_1$, $t'_2 < t'_1$

当 $\frac{u}{c^2} \frac{x_2 - x_1}{t_2 - t_1} > 1$ 时，出现时序颠倒。

当 $\frac{u}{c^2} \frac{x_2 - x_1}{t_2 - t_1} > 1$ 时，出现时序颠倒。

时序颠倒只能发生于无因果关系的两个事件之间。

若事件 2 是事件 1 的结果，则事件 1 向事件 2 传递了某种信号，

$$v_s = \frac{x_2 - x_1}{t_2 - t_1} \text{ 是信号传递的速度，}$$

因为 $u < c$, $v_s \leq c$ ，所以有因果关系的事件不能发生时序颠倒。